TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MỘN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH**
- Mã học phần:	DC2HT41
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	25 tiết
+ Bài tập, thảo luận:	16 tiết
+ Kiểm tra	4 tiết
- Tính chất học phần:	Tự chọn
- Học phần tiên quyết:	Không
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS. Nguyễn Văn Cường; ThS. Đỗ Bảo Sơn
- Giảng viên tham gia:	TS. Lê Chí Luận

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn tự chọn không bắt buộc. Mục đích giới thiệu kiến thức và kỹ năng thiết kế đồ hoạ cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Trang bị cho sinh viên cơ sở về lý thuyết về đồ hoạ máy tính, các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác; các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ hoạ trong không gian 2D và 3D và phép chiếu. Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ, Các giải thuật sinh thực thể cơ sở, Các phép biến đổi đồ hoạ, Các giải thuật đồ hoạ cơ sở, phép chiếu.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

a) Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết về đồ họa máy tính, các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác; các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ họa trong không gian 2D và 3D và phép chiếu.

b) Về kỹ năng

Tính toán và lập trình được các thuật toán đồ họa máy tính.

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp

Bảng 1. Mối quan hệ giữa Mục tiêu của học phần và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

Mã MTHP	Mô tả mục tiêu của học phần	CĐR của CTĐT	Trình độ năng lực
G1	Có kiến thức cơ bản về đồ hoạ máy tính từ đơn giản nhất như vẽ đường thẳng, đường tròn ... đến phức tạp hơn là các phép chiếu, các phương pháp xây dựng đường cong	KT4	3
G2	Nắm bắt được một số giải thuật đồ hoạ cơ sở	KT4	3

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

Bảng 2. Các chuẩn đầu ra của học phần

Mã MTHP	Mã CĐRHP	Mô tả chuẩn đầu ra của học phần	Trình độ năng lực
G1	CLO1.1	Nắm được kiến thức cơ bản về đồ hoạ máy tính từ đơn giản đến phức tạp như vẽ đường thẳng, đường tròn, phép chiếu, đường cong	3
	CLO1.2	Thực hành được việc xây dựng cấu trúc chương trình và các câu lệnh vẽ đường thẳng, đường cong, phép chiếu trên mặt logic	3
G2	CLO2.1	Có kiến thức về một số đồ hoạ giải thuật cơ sở	3
	CLO2.2	Áp dụng một số giải thuật vào điều kiện nhất định	3

Bảng 3. Mối liên hệ của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
CLO 1.1				3											
CLO 1.2				3											
CLO 2.1				3											
CLO 2.2				3											

PLO CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	NL1	TN1	TN2
Học phần				3											

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Lê Tấn Hùng, Huỳnh Quyết Thắng (2018), *Kỹ thuật đồ họa*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Trịnh Thị Vân Anh (2006), *Giáo trình Kỹ thuật đồ họa*, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

[3]. Donald Hearn, M. Pauline Baker (1997), *Computer Graphics - C version*, Prentice Hall Press.

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

X	Thuyết trình		Phát vấn	x	Thảo luận trên lớp
x	Bài tập cá nhân	x	Bài tập nhóm		Nghiên cứu
	Học theo dự án	x	Thí nghiệm, thực hành		Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 4. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	CĐR học phần (CLO.x.x)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO1.x CLO2.x	Điểm danh	**10%**

				Ý thức học tập	
	Giao bài tập trên lớp		CLO2.x	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra thực hành trên máy	Tuần 8	CLO2.1 CLO2.2	Bài kiểm tra thực hành trên máy	**30%**
Thi kết thúc	Vấn đáp thực hành	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO2.2	Vấn đáp thực hành	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	**Phân bổ thời gian**				**Giáo trình, tài liệu tham khảo**	**Tổng cộng**
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1 Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ	4				[1] Chương 1 [2] Chương 1	4
Chương 2 Các giải thuật sinh thực thể cơ sở	6		4	2	[1] Chương 2 [2] Chương 2	12
Chương 3 Các phép biến đổi đồ hoạ	5		4		[1] Chương 4 [2] Chương 3	9
Chương 4 Các giải thuật đồ hoạ cơ sở	6		4	2	[1] Chương 3 [2] Chương 4	12
Chương 5 Phép chiếu	4		4		[1] Chương 4 [2] Chương 5	8
Tổng cộng	**25**		**16**	**4**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	**Nội dung**	**CĐR HP**
1	**Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ**	CLO1.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết) 1.1. Các khái niệm tổng quan của kĩ thuật đồ hoạ máy tính 1.2. Các kỹ thuật đồ hoạ 1.3. Phần cứng đồ hoạ **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thảo luận nhỏ về các khái niệm cơ bản	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] Trang 3 – 16 - Đọc tài liệu [1] Chương 1	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
2	**Chương 2: Các giải thuật sinh thực thể cơ sở** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.1. Các đối tượng đồ hoạ cơ sở 2.2. Các giải thuật xây dựng thực thể cơ sở 2.2.1. Giải thuật vẽ đoạn thẳng thông thường 2.2.2. Thuật toán DDA **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành giả thuật vẽ đường thẳng thông thường	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Chương II - Đọc tài liệu [2] Chương II	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**Chương 2: Các giải thuật sinh thực thể cơ sở** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.2.3. Giải thuật Bresenham 2.2.4. Giải thuật trung điểm Midpoint 2.2.5. Giải thuật sinh đường tròn 2.2.6. Giải thuật sinh đường tròn Midpoint 2.2.7. Giải thuật sinh đường ellipse 2.2.8. Giải thuật sinh ký tự 2.2.9. Giải thuật sinh đa giác **Nội dung thảo luận/bài tập** Thực hành giải thuật trung điểm midpoint	CLO2.1 CLO2.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Thực hành giải thuật Bresenham Thực hành giải thuật đường tròn Thực hành giải thuật sinh đường tròn Midpoint	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Chương II - Đọc tài liệu [2] Chương II	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
4	**Chương 2: Các giải thuật sinh thực thể cơ sở** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** - Thực hành (2 tiết) - Kiểm tra lần 1 (2 tiết) **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành Giải thuật sinh đường ellipse - Thực hành giải thuật sinh ký tự - Thực hành giải thuật sinh đa giác	CLO2.1 CLO2.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Chương II - Đọc tài liệu [2] Chương II	
	C. Đánh giá kết quả - Kiểm tra thực hiện một giải thuật để thực hiện 1 bài toán cụ thể	
5	**Chương 3: Các phép biến đổi đồ hoạ** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (5 tiết)** 3.1. Các phép biến đổi hình học 2 chiều 3.2. Toạ độ đồng nhất và các phép biến đổi 3.3. Các phép biến đổi hình học 3 chiều **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] Chương III	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
6	**Chương 3: Các phép biến đổi đồ hoạ** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** - Thực hành các phép biến đổi 2 chiều và 3 chiều	CLO1.1 CLO1.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập - Thực hành các phép biến đổi 2 chiều và 3 chiều	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] Chương III	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp.	
7	**Chương 4: Các giải thuật đồ hoạ cơ sở** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 4.1. Hệ toạ độ và mô hình chuyển đổi 4.2. Các giải thuật xén tỉa 4.2.1. Khái niệm 4.2.2. Clipping điểm 4.2.3. Xén tỉa đoạn thẳng 4.2.4. Xén tỉa đa giác **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành xén tỉa đoạn thẳng	CLO2.1 CLO2.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] chương IV	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá điểm thảo luận, trình bày theo nhóm	
8	**Chương 4: Các giải thuật đồ hoạ cơ sở** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 4.2.3. Xén tỉa đoạn thẳng (tt) 4.2.4. Xén tỉa đa giác **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành xén tỉa đa giác	CLO2.1 CLO2.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] chương IV	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá điểm thảo luận, trình bày theo nhóm	
9	**Chương 4: Các giải thuật đồ hoạ cơ sở** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** - Thực hành xén tỉa đa giác (2 tiết) - Kiểm tra giữa kỳ (2 tiết)	CLO1.x CLO2.x CLO3.x CLO4.x

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] Chương IV	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá điểm kiểm tra	
10	**Chương 5: Phép chiếu** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 5.1. Khái niệm chung 5.2. Phép chiếu 5.3. Phép chiếu song song 5.4. Phép chiếu phối cảnh **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành phép chiếu song song	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] Chương V	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
11	**Chương 5: Phép chiếu** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 5.4. Phép chiếu phối cảnh **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành phép chiếu phối cảnh	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] Chương V	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.

- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

Các quy định của học phần (nếu có), ví dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	TS. Đỗ Quang Hưng